

Slide Maker：本地優先的影像驅動簡報生成器

結合大型語言模型企劃力與先進影像生成模型，徹底顛覆傳統投影片排版模式。

- **核心架構定位**：Local-first 影像驅動（Image-based）簡報生成工具，將 Brief 需求、參考文獻與自定義風格轉化為完整投影片。
- **突破傳統排版限制**：告別傳統形狀與文字框拼湊的呆板排版，單頁一圖高自由度渲染，呈現極致現代的設計美感。
- **敏捷頁面級編輯流**：內建專屬頁面導向編輯器，支援即時預覽、單頁重新生成、局部重繪（Inpaint）與多格式匯出。

核心架構定位



- Brief
- Reference docs
- Style configs



Input Brief & Styles

突破傳統排版限制



vs.



Traditional vs. Image-Based

敏捷頁面級編輯流



Instant preview



Single-page regenerate



Area inpaint

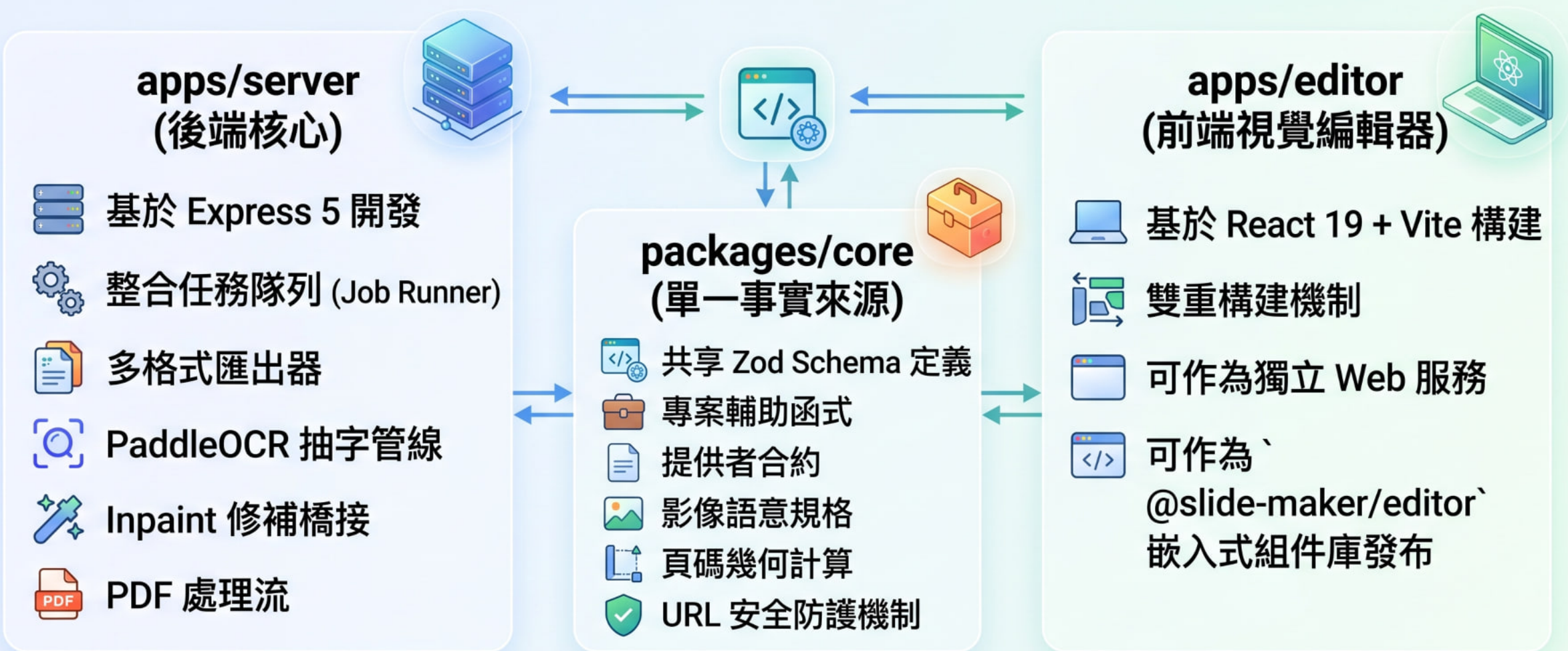


PDF, Image

In-Editor workflow

系統技術架構：Express 5 伺服器與 React 19 編輯器

採用 Monorepo 現代工程設計，實現端到端高度解耦與強型別合約保障：



本地優先（Local-first）架構與資料安全體系

兼顧極致效能體驗與企業級高敏感資料隱私保護：

本地檔案持久化特性



純本機檔案持久化：
專案設定、視覺風格、版本歷史與非同步任務全數落盤於本地目錄 `.data/` 目錄，無需強制連線外部雲端資料庫。

零信任安全檢驗流程與隔離機制



模型輸出零信任校驗：嚴格驗證光柵圖尺寸、區塊邊界、IHDR/IDAT/IEND 區塊結構與 CRC 校驗碼，統一正規化並重繪至標準 1920×1080 畫布。



來源資料安全性隔離：本地文件與外部網頁提取內容在提示詞中均明確標記為非受信任資料（Untrusted Data），防止提示詞注入外洩。

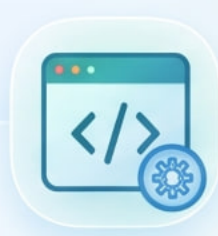
可插拔影像提供者 (Pluggable Providers) 機制

支援靈活對接主流 AI 影像與文字服務，具備高度客製化與擴充彈性：



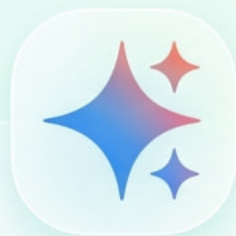
packages/provider-mock

- 確定性、零成本的本地測試提供者，為預設開發生態與 CI 流程提供即時響應。



packages/provider-openai

- 提供 OpenAI 相容的影像生成、結構化文字輸出與聯網搜尋適配器。



packages/provider-gemini

- 原生對接 Gemini AI Studio :generateContent API，發揮多模態深度理解優勢。



HTTP 標準化收斂

- 全面走標準 HTTP 端點 (modelTimeoutMs) 內建統一逾時控制、自動重試與精確 Token 用量審計。



端到端工作流程：從素材輸入到視覺編輯

涵蓋概念生成到最終交付的五階段自動化與人機協同工作流：

1. 素材與需求輸入



匯入 Prompt 或標記為「大綱參考」的文檔（保留 30,000 字元預算），設定目標頁數與風格。

2. 結構化大綱規劃



文字模型進行章節規劃與內容配置，生成每頁主題排版指引與資料依據。

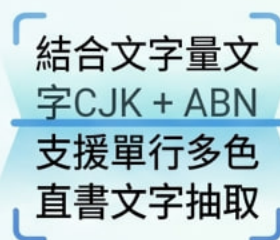
3. 影像模型並行生成



1920×1080

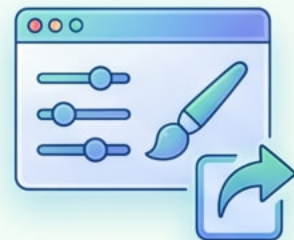
調用影像提供者產生1920×1080高解析度底圖，並嚴格通過尺寸與格式校驗。

4. 精確 OCR 文字提取



結合PaddleOCR與像素量色 (measureRun Colors)，支援單行多色及CJK直書文字抽取。

5. 頁面級視覺編輯



在 React 編輯器中微調文字圖層重繪瑕疵，最終維匯出為高質 PPTX 或PDF簡報。

專案亮點、應用情境與開源生態展望

樹立 AI 原生簡報工具新標準，兼具工程嚴謹度與靈活擴充力：



技術核心亮點

- 採用 Apache-2.0 開源協議、Local-first 隱私保護、像素級文字提取與多色/直書渲染技術。



典型應用情境

-  高機密性商業提案與內部技術簡報製作
-  結合品牌視覺風格的快速批次簡報產製
-  開發者快速整合至自有系統的嵌入式編輯器

未來演進方向



- 持續豐富第三方生圖模型適配器、優化直書幾何演算法、強化 Cloud Run 與 Docker 雲端部署支援。